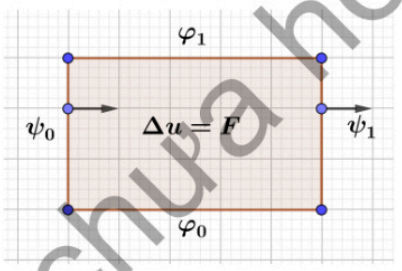
3. Xét bài toán cho phương trình (5.1.8) với các điều kiện biên (5.1.2) và

$$u_x(0,y) = \psi_0(y), u_x(L,y) = \psi_1(y),\ 0 < y < M. \tag{5.1.14}$$



Hình 5.5: Bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14).

(i) Bằng cách xét tích phân năng lượng

$$I = \iint_{(0,L)\times(0,M)} (u_x^2(x,y) + u_y^2(x,y))\, dx\ dy, \tag{5.1.15}$$

chứng minh rằng bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14) có tối đa một nghiệm.

(ii) Cho $F = 0$ và $\psi_0 = \psi_1 = 0$. Tìm cơ sở của không gian nghiệm của bài toán (5.1.1), (5.1.14). Từ đó đưa ra chuỗi nghiệm của bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.14), cũng như công thức tính hệ số của chuỗi nghiệm. Giải bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.14) với dữ liệu

$$L = M = 1, \varphi_0(x) = \cos^2(\pi x), \varphi_1(x) = 0, \psi_0 = \psi_1 = 0.$$

(iii) Cho $\psi_0 = \psi_1 = 0$. Tìm cơ sở của không gian nghiệm của bài toán (5.1.8), (5.1.14). Từ đó đưa ra chuỗi nghiệm của bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14), cũng

Bản thảo chưa hoàn thi

như công thức tính hệ số của chuỗi nghiệm. Giải bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14) với dữ liệu

$$L = M = 1, \varphi_0(x) = \varphi_1(x) = 0, \psi_0 = \psi_1 = 0 \text{ và } F(x, y) = x.$$

Lời giải. (i) Chú ý

$$\partial_x(uu_x) + \partial_y(uu_y) = u\Delta u + u_x^2 + u_y^2$$

nên sử dụng công thức dạng DIV ta có

$$\iint_{(0,L)\times(0,M)} u(x,y)\Delta u(x,y)\,dx\,dy + I = \int_0^L (u(x,M)u_y(x,M) - u(x,0)u_y(x,0))\,dx + \\ + \int_0^M (u(L,y)u_x(L,y) - u(0,y)u_x(0,y))\,dy.$$

Nếu $u = u_1 - u_2$, với u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14) thì u là nghiệm của (5.1.1) và các điều kiện

$$u(x,0) = u(x,M) = 0, u_x(0,y) = u_x(L,y) = 0.$$

Do đó ta có $I = 0$ hay $u_x = u_y = 0$ trong $(0,L)\times(0,M)$. Như vậy $u(x,y) = u(x,0) = 0$ hay u_1, u_2 trùng nhau.
(ii) Ta đi tìm cơ sở của không gian nghiệm của bài toán (5.1.1), (5.1.14) gồm các phần tử dạng $u(x,y) = X(x)Y(y)$. Khi đó ta gặp bài toán Sturm-Liouville:

$$X'' + \lambda X(x) = 0, 0 < x < L, \text{ với điều kiện biên } X'(0) = X'(L) = 0.$$

Lời giải của bài toán Sturm-Liouville này

$$\lambda_n = -(n\pi/L)^2, X_n(x) = \cos(n\pi x/L),\ n = 0, 1, 2, \ldots$$

Khi đó quay trở lại phương trình (5.1.1) ta có

$$Y_n''(y) - (n\pi/L)^2 Y_n(y) = 0,\ 0 < y < M.$$

Phương trình này có hai nghiệm độc lập tuyến tính

- khi $n = 0 : Y_{10}(y) = 1, Y_{20}(y) = y,$
- khi $n \geq 1 : Y_{1n}(y) = \sinh(n\pi y/L), Y_{2n}(y) = \sinh(n\pi(M-y)/L).$

Như vậy cơ sở cần tìm gồm các phần tử:

$$1, y, \cos(n\pi x/L)\sinh(n\pi y/L), \cos(n\pi x/L)\sinh(n\pi(M-y)/L), n = 1, 2, \ldots$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Chuỗi nghiệm của bài toán

$$u(x,y) = a_0 y + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \Big(a_n \sinh(n\pi y/L) + b_n \sinh(n\pi(M-y)/L) \Big) \cos(n\pi x/L). \tag{5.1.16}$$

Thay chuỗi nghiệm (5.1.16) vào điều kiện biên (5.1.2) ta có

$$b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sinh(n\pi M/L) \cos(n\pi x/L) = u(x,0) = \varphi_0(x),$$
$$a_0 M + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh(n\pi M/L) \cos(n\pi x/L) = u(x,M) = \varphi_1(x).$$

Do tính trực giao của các hàm riêng $\cos(n\pi x/L)$ nên

$$b_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \varphi_0(x)\,dx, a_0 = \frac{1}{LM}\int_0^L (\varphi_1(x) - \varphi_0(x))\,dx, \tag{5.1.17}$$

và khi $n \geq 1$

$$a_n = \frac{2}{L\sinh(n\pi M/L)} \int_0^L \varphi_1(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\,dx, b_n = \frac{2}{L\sinh(n\pi M/L)} \int_0^L \varphi_0(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{5.1.18}$$

Do $\psi_0 = \psi_1 = 0$ nên áp dụng chuỗi nghiệm (5.1.16) với $L = M = 1$ ta có chuỗi nghiệm của bài toán

$$u(x,y) = a_0 y + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \sinh(n\pi y) + b_n \sinh(n\pi(1-y)) \cos(n\pi x).$$

Lại có $\varphi_0(x) = \cos^2(\pi x) = 1/2 + \cos(2\pi x)/2, \varphi_1(x) = 0$ có dạng tổ hợp tuyến tính của các hàm riêng nên đồng nhất hệ số ta có

$$b_0 = 1/2, b_2 = 1/(2\sinh(2\pi), b_n = 0 \text{ khi } n \notin \{0,2\}, \text{ và } a_n = 0, \forall n.$$

Vậy nghiệm của bài toán $u(x,y) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2\sinh(2\pi)} \sinh(2\pi(1-y)) \cos(2\pi x).$

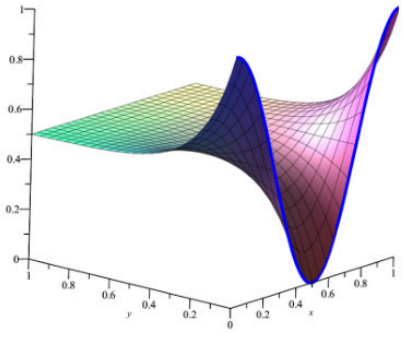
(iii) Ta vẫn có $\psi_0 = \psi_1 = 0$, nên nghiệm của bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14) là biến thiên chuỗi (5.1.16) như sau:

$$u(x,y) = Y_0(y) + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) \cos(n\pi x/L). \tag{5.1.19}$$

Thay chuỗi nghiệm (5.1.19) vào phương trình (5.1.8) và đồng nhất hệ số ta có

$$Y_n''(y) - (n\pi/L)^2 Y_n(y) = F_n(y),\ n = 1,2,\ldots$$

Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 5.6: Hình ảnh nghiệm câu 3(ii).

với

$$F_0(y) = \frac{1}{L}\int_0^L F(x,y)\,dx,\ F_n(y) = \frac{2}{L}\int_0^L F(x,y)\cos(n\pi x/L)\,dx \text{ khi } n \neq 0.$$

Từ điều kiện biên (5.1.2) ta có

$$Y_n(0) = \frac{2}{L}\int_0^L \varphi_0(x)\sin(n\pi x/L)\,dx, Y_n(M) = \frac{2}{L}\int_0^L \varphi_1(x)\sin(n\pi x/L)\,dx.$$

Khi $n = 0$ ta có

$$Y_0(y) = a_0 y + b_0 + \int_0^y (y-s)F_0(s)\,ds \tag{5.1.20}$$

với các hệ số được tính bởi

$$b_0 = Y_0(0), a_0 = \frac{1}{M}\left[Y_0(M) - Y_0(0) - \int_0^M (M-s)F_0(s)\,ds\right]. \tag{5.1.21}$$

Khi $n \neq 0$, ta có công thức (5.1.10)

$$Y_n(y) = a_n \sinh(n\pi y/L) + b_n \sinh(n\pi(M-y)/L) + \frac{L}{n\pi}\int_0^y F_n(s)\sinh(n\pi(y-s)/L)\,ds. \tag{5.1.22}$$

với các hệ số được tính bởi (5.1.11), (5.1.12) như sau:

$$b_n = \frac{Y_n(0)}{\sinh(n\pi M/L)},\ a_n = \frac{1}{\sinh(n\pi M/L)}\left(Y_n(M) - \frac{L}{n\pi}\int_0^M F_n(s)\sinh(n\pi(M-s)/L)\,ds\right) \tag{5.1.23}$$

Với dữ kiện cụ thể $L = M = 1, \varphi_0 = \varphi_1 = \psi_0 = \psi_1 = 0$ và $F(x,y) = x$ ta có nghiệm của bài toán (5.1.8), (5.1.2), (5.1.14) là

$$u(x,y) = Y_0(y) + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y)\cos(n\pi x)$$

với Y_n được tính như sau.

Bản thảo chưa hoàn thiện

- Do $\varphi_0 = \varphi_1 = 0$ nên $Y_n(0) = Y_n(M) = 0, \forall n$.
- Khi $n = 0$ ta có $F_0 = \int_0^1 x\,dx = 1/2$. Do đó

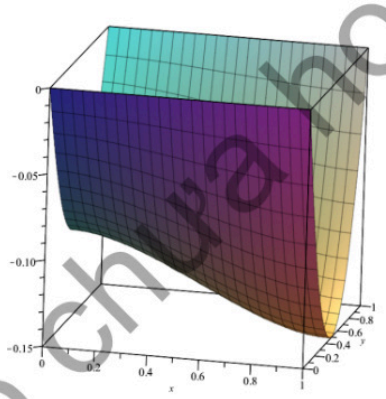
$$Y_0(y) = \frac{1}{2}\left(\int_0^y (y-s)\,ds - y\int_0^1 (1-s)\,ds\right) = \frac{y^2-y}{4}.$$

- Khi $n \neq 0$ ta có

$$F_n = 2\int_0^1 x\cos(n\pi x)\,dx = \frac{-2(1-(-1)^n)}{n^2\pi^2\sinh(n\pi)}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} Y_n(y) &= -\frac{F_n\sinh(n\pi y)}{n\pi\sinh(n\pi)}\int_0^1 \sinh(n\pi(1-s))\,ds + \frac{F_n}{n\pi}\int_0^y \sinh(n\pi(y-s))\,ds \\ &= \frac{F_n}{(n\pi)^2\sinh(n\pi)}\left[\sinh(n\pi)(\cosh(n\pi y)-1) - \sinh(n\pi y)(\cosh(n\pi)-1)\right]. \end{aligned}$$



Hình 5.7: Hình ảnh nghiệm câu 3(iii).

Bản thảo chưa hoàn thiện